MULUKE BAYU GAPURANE TATAING BUDI

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

HandBook Informatika

Kelas X

Algortima dan Pemrograman Dasar

- dari algoritma sampai bisa bikin program sendiri -



disusun oleh

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Mata Pelajaran Informatika

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya buku saku ini. Buku ini disusun sebagai pendamping belajar Informatika bagi siswa kelas X SMA, khususnya dalam memahami dasar-dasar logika pemrograman dan bahasa C++.

Di era transformasi digital yang berlangsung pesat, kemampuan berpikir komputasional dan menulis kode menjadi salah satu kompetensi fundamental. Namun, banyak siswa kelas X yang baru pertama kali menyentuh dunia pemrograman merasa bahwa coding itu sulit, menakutkan, dan penuh dengan simbol yang membingungkan.

Buku saku ini hadir untuk menjawab kekhawatiran itu. Saya sengaja memilih bahasa yang sederhana, analogi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan contoh-contoh yang relevan dengan dunia siswa — mulai dari algoritma TikTok, perhitungan damage game, sampai simulasi kasir sederhana. Tujuannya bukan menjadikan kalian ahli dalam semalam, tetapi menumbuhkan *keberanian untuk mencoba*.

Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, peta konsep, materi ringkas, portal digital (berupa QR Code yang mengarah ke e-portfolio), serta ruang refleksi dan latihan. Buku ini bukan untuk dibaca pasif, melainkan untuk dikerjakan, dicoret-coret, dan dipraktikkan.

Akhir kata, semoga buku kecil ini menjadi langkah awal yang menyenangkan bagi kalian untuk menapaki dunia pemrograman. Selamat belajar, dan selamat berkarya.

Yogyakarta, 2025

Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

DAFTAR ISI

BAGIAN AWAL

— **Kata Pengantar** i

— **Daftar Isi** ii

— **Petunjuk Penggunaan Buku** 1
Cara membaca buku saku ini

BAGIAN INTI — MATERI

Bab I Konsep Dasar Algoritma 3
Logika dasar sang programmer

Bab II Diagram Alir (Flowchart) 7
Menggambar alur program

Bab III Pseudocode (Kode Semu) 11
Jembatan menuju bahasa C++

Bab IV Pengenalan Bahasa C++ 15
Waktunya ngoding

BAGIAN AKHIR

— **Kamus Istilah IT (Glosarium)** 21

— **Daftar Pustaka** 22

— **Profil Penulis** 23

> **TIPS MEMBACA**
> Baca buku ini sambil praktik. Setiap kali menemukan kotak *Portal Digital* berisi QR Code, pindai dengan ponsel untuk membuka video atau latihan interaktif di e-portfolio.

PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU

Cara membaca buku saku ini agar hasil belajarmu maksimal.

I. Mulai dari Tujuan Pembelajaran

Setiap bab dimulai dengan *Tujuan Pembelajaran* dan *Peta Konsep*. Bacalah terlebih dahulu agar kamu tahu ke mana arah belajarmu.

II. Pahami Materi Inti

Materi disusun ringkas dengan tabel, poin-poin, dan analogi. Jangan sekadar membaca — cobalah memahami alasan di balik setiap konsep.

III. Pindai Portal Digital

Setiap kali kamu menjumpai kotak **Portal Digital**, pindai QR Code-nya dengan kamera ponsel untuk membuka video, simulator, atau latihan interaktif di e-portfolio.

IV. Kerjakan Ruang Refleksi

Di akhir setiap bab terdapat *Uji Nyali Programmer*. Bagian ini bukan pelengkap — justru di sinilah kamu benar-benar belajar. Tulis jawabanmu langsung di buku.

V. Praktikkan Kode C++

Semua kode dapat disalin ke compiler online atau laptop. Jadikan buku ini sebagai *cheat sheet* yang selalu kamu buka saat praktik.

> **KAPAN PERLU MEMINDAI QR?**
>
> Saat kamu butuh video penjelasan, simulasi interaktif, atau studi kasus yang lebih lengkap. Jika sudah paham dari teks, silakan lanjut ke bagian berikutnya.

BAB

I

Konsep Dasar Algoritma

Logika Sang Programmer

BAB I: KONSEP DASAR ALGORITMA

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST**

- Menjelaskan pengertian algoritma dengan bahasa sendiri.
- Menyebutkan lima ciri algoritma menurut Donald E. Knuth.
- Membedakan tiga jenis alur: sequence, branching, dan looping.
- Menyusun algoritma sederhana dari masalah sehari-hari.

Peta Konsep

Masalah → **Algoritma** → **Ciri-ciri** → **Jenis Alur** → **Praktik**

A. Definisi Algoritma

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Komputer tidak dapat berpikir sendiri — ia hanya menjalankan perintah. Jika perintahnya urut dan jelas, hasilnya benar. Jika urutannya salah, hasilnya kacau.

ANALOGI

Algoritma FYP TikTok. Bayangkan resepnya: *"Jika pengguna menyukai video dance, tampilkan video dance lain. Jika ia melewatinya, kurangi frekuensinya."* Begitulah komputer "berpikir" — lewat instruksi bertingkat yang disusun secara logis.

B. Analogi Mie Instan

Algoritma dapat diibaratkan seperti resep memasak. Perhatikan contoh berikut.

Tahap	Keterangan
Input	Perut lapar dan sebungkus mie instan mentah.
Output	Mie instan matang dan siap dimakan.

1. Rebus 400 ml air hingga mendidih.
2. Masukkan mie ke dalam air mendidih selama 3 menit.
3. Tuang bumbu ke dalam mangkuk.
4. Tiriskan mie dan campur dengan bumbu di mangkuk.

CATATAN PENTING

Jika urutan langkah diacak — misalnya bumbu dituang sebelum bungkus dibuka — hasilnya pasti gagal. Komputer bekerja dengan prinsip yang sama: **berurutan dan logis**.

C. Lima Ciri Algoritma yang Baik

Menurut Donald E. Knuth, algoritma yang baik memiliki lima ciri berikut.

Ciri	Penjelasan	Contoh
Input	Ada bahan atau data yang diproses.	Nilai ujian, nama, angka.
Output	Ada hasil akhir yang dihasilkan.	Tulisan "LULUS", total belanja.
Finiteness	Program tahu kapan harus berhenti.	Selesai setelah mencetak hasil.
Definiteness	Instruksi jelas, tidak ambigu.	"Tambah 5", bukan "tambah sedikit".
Effectiveness	Langkahnya masuk akal dan efisien.	Tidak melakukan hal yang sia-sia.

D. Tiga Jenis Alur Algoritma

Jenis Alur	Pengertian	Contoh Sederhana
Sequence	Langkah dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.	Input nilai → hitung rata-rata → tampilkan.
Branching	Ada pemilihan berdasarkan kondisi tertentu.	Jika nilai ≥ 75, cetak LULUS.
Looping	Langkah diulang selama kondisi terpenuhi.	Menampilkan angka 1 sampai 10.

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Video: Algoritma di Kehidupan Sehari-hari

Tonton simulasi animasi cara kerja algoritma FYP TikTok dan perhitungan top-up di e-portfolio.

`e-portfolio-ilyas.example.com/algoritma`

BAB

II

Diagram Alir (Flowchart)

Menggambar Alur Program

BAB II: DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST**

- Menjelaskan fungsi flowchart dalam pemrograman.
- Mengenali enam simbol dasar flowchart dan fungsinya.
- Membaca flowchart sederhana dengan percabangan.
- Membuat flowchart sendiri dari masalah nyata.

Peta Konsep

Algoritma → **Simbol** → **Aturan** → **Studi Kasus** → **Praktik**

A. Definisi Flowchart

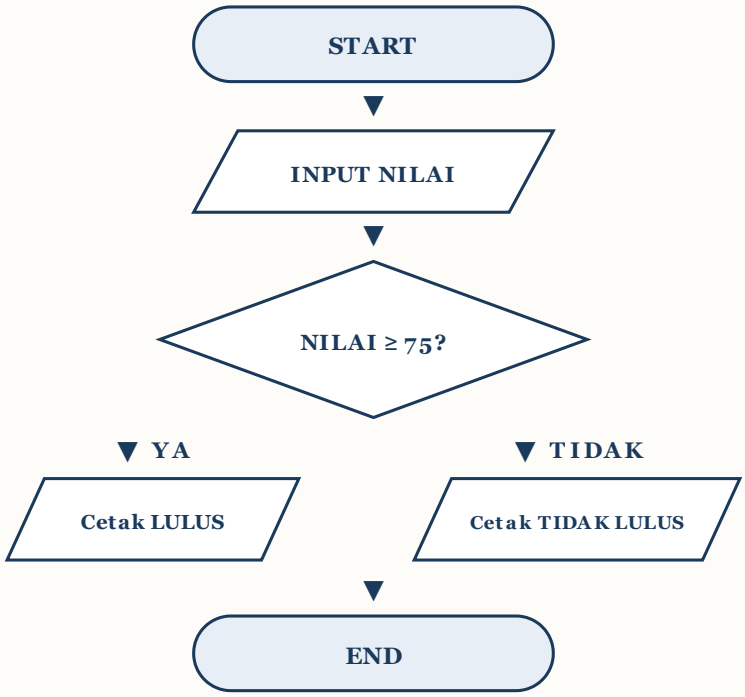
Jika algoritma adalah teksnya, maka flowchart adalah gambar visualnya. Flowchart memakai bentuk-bentuk geometris untuk menggambarkan alur program sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami bersama tim.

B. Simbol-Simbol Wajib Flowchart

Simbol	Nama	Deskripsi
	**Garis Alir** *(Flowline)*	Arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir.
	**Terminator**	Titik awal atau titik akhir suatu program.
	**Proses**	Suatu kegiatan komputasi yang dilakukan program: operasi aritmatika, pemrosesan data, dan lain-lain.
	**Keputusan**	Menandakan titik percabangan di mana salah satu cabang dipilih berdasarkan suatu kondisi.
	**Masukan / Keluaran** *(Input / Output)*	Melambangkan saat program menerima data (input) atau menampilkan hasil (output).
	**Subprogram**	Melambangkan kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya.
	**Penghubung dalam Halaman**	Menghubungkan titik pada diagram alir ke titik lain pada halaman yang sama.
	**Penghubung Antarhalaman**	Menghubungkan titik pada diagram alir ke halaman berbeda. Digunakan bila diagram terlalu kompleks untuk satu halaman.

C. Contoh: Cek Kelulusan Ujian

Aturan: Jika nilai ≥ 75, cetak "LULUS". Jika di bawah 75, cetak "TIDAK LULUS".

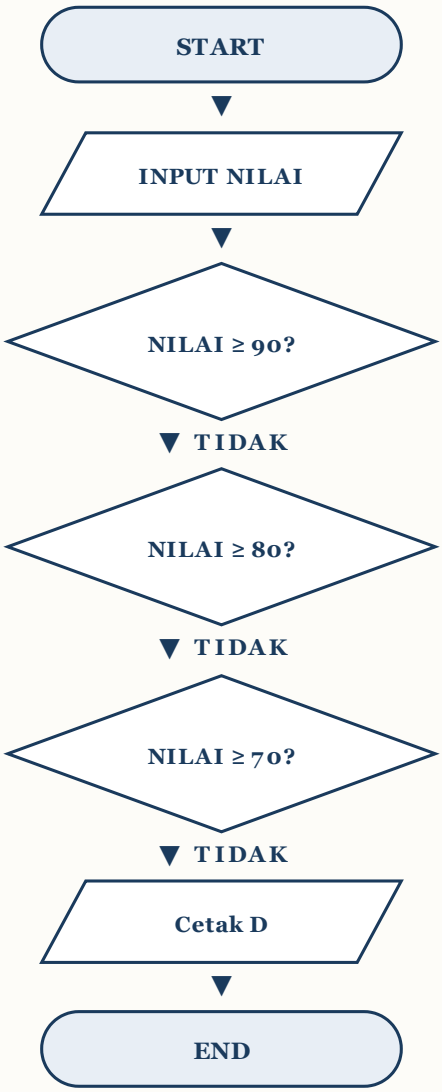


D. Aturan Emas Membuat Flowchart

1. Mulai dengan simbol **Start** dan akhiri dengan **End**.
2. Gunakan simbol yang sesuai dengan fungsinya.
3. Arah alur umumnya dari atas ke bawah.
4. Setiap keputusan memiliki minimal dua jalur: *Ya* dan *Tidak*.
5. Tuliskan instruksi secara singkat dan jelas.

E. Contoh Lanjutan: Grade Nilai

Aturan: Nilai ≥ 90 → A; ≥ 80 → B; ≥ 70 → C; selain itu → D.



SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Simulator Flowchart Online

Buat flowchart sendiri dengan metode *drag-and-drop* di e-portfolio, lalu lihat hasilnya otomatis.

> `e-portfolio-ilyas.example.com/flowchart`

BAB

III

Pseudocode (Kode Semu)

Jembatan Manusia dan Komputer

BAB III: PSEUDOCODE (KODE SEMU)

TUJUAN PEMBELAJARAN — **QUEST**

- Menjelaskan pengertian dan fungsi pseudocode.
- Menulis pseudocode untuk masalah sederhana.
- Mengubah flowchart menjadi pseudocode.
- Menerjemahkan pseudocode ke dalam kode C++.

Peta Konsep

Masalah → **Pseudocode** → **Validasi Logika** → **Kode C++**

A. Definisi Pseudocode

Pseudo berarti semu atau tiruan, sedangkan *code* berarti kode. Pseudocode adalah bahasa jembatan antara bahasa manusia dan bahasa komputer. Ia belum dapat dijalankan oleh komputer, namun sangat mirip dengan kode asli sehingga mudah diterjemahkan.

ATURAN PENULISAN

Gunakan kata kunci yang jelas seperti INPUT, OUTPUT, IF, ELSE, WHILE, dan FOR. Fokus pada logika, bukan tanda baca. Gunakan indentasi agar mudah dibaca.

B. Contoh 1: Cek Kelulusan

```
PROGRAM CekKelulusanSiswa

DEKLARASI:
nilai : integer

ALGORITMA:
INPUT nilai

IF nilai >= 75 THEN
    PRINT "Selamat, Anda LULUS!"
ELSE
    PRINT "Maaf, Anda TIDAK LULUS."
ENDIF
```

C. Contoh 2: Grade Nilai

```
IF nilai >= 90 THEN
    PRINT "A"
ELSE IF nilai >= 80 THEN
    PRINT "B"
ELSE IF nilai >= 70 THEN
    PRINT "C"
ELSE
    PRINT "D"
ENDIF
```

D. Contoh 3: Perulangan

```
FOR i FROM 1 TO 5 DO
    PRINT i
ENDFOR
```

BAB

IV

Pengenalan Bahasa C++

Waktunya Ngoding

BAB IV: PENGENALAN BAHASA C++

TUJUAN PEMBELAJARAN **QUEST**

- Menjelaskan struktur dasar program C++.
- Menggunakan tipe data dan variabel di C++.
- Menulis input/output dengan `cin` dan `cout`.
- Membuat percabangan `if-else` dan `switch-case`.
- Membuat perulangan `for` dan `while`.

Peta Konsep

Struktur → **Tipe Data** → **Input/Output** → **If-Else** → **Loop**

A. Struktur Dasar Program C++

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Halo, Dunia!" << endl;
    return 0;
}
```

Bagian	Fungsi
`#include <iostream>`	Memasukkan library input/output.
`using namespace std;`	Agar dapat memakai `cout`, `cin`, `endl` secara langsung.
`int main()`	Fungsi utama program.
`{ ... }`	Awal dan akhir blok program.
`cout`	Mencetak keluaran ke layar.
`return 0;`	Menandakan program selesai dengan sukses.

B. Tipe Data: Wadah Penyimpanan

Tipe	Jenis Data	Contoh
`int`	Angka bulat	`int diamond = 500;`
`float`	Angka desimal	`float rating = 4.8;`
`string`	Teks	`string hero = "Gusion";`
`bool`	Benar/Salah	`bool isGameOver = false;`

C. Input dan Output

```
int umur;
cout << "Masukkan umur: ";
cin >> umur;
cout << "Umur kamu " << umur << " tahun." << endl;
```

D. Percabangan If-Else

```
int nilai;
cout << "Masukkan nilai ujian: ";
cin >> nilai;

if (nilai >= 75) {
    cout << "Selamat, Anda LULUS!" << endl;
} else {
    cout << "Maaf, Anda TIDAK LULUS." << endl;
}
```

E. Switch-Case untuk Menu

```
switch (pilihan) {
    case 1:
        cout << "Lihat Profil" << endl;
        break;
    case 2:
        cout << "Mulai Game" << endl;
        break;
    default:
        cout << "Pilihan tidak valid" << endl;
}
```

F. Perulangan For dan While

```
// perulangan for
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << "Angka ke-" << i << endl;
}

// perulangan while
int i = 1;
while (i <= 5) {
    cout << "Angka ke-" << i << endl;
    i++;
}
```

G. Fungsi Sederhana

```cpp
int tambah(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {
    int hasil = tambah(5, 3);
    cout << "Hasil: " << hasil << endl;
    return 0;
}
```

KESALAHAN UMUM

Tanda `=` dipakai untuk mengisi nilai, sedangkan `==` untuk membandingkan. Lupa menuliskan titik koma `;` adalah penyebab error paling sering.

SCAN ME

PORTAL DIGITAL

Compiler Online + Video Tutorial

Jalankan kode C++ langsung dari peramban, tanpa perlu instalasi. Cocok untuk latihan di ponsel atau laptop sekolah.

https://www.onlinegdb.com/

H. Studi Kasus: Simulasi Damage Game

```
int attack, defense, damage;
cin >> attack >> defense;

damage = attack - defense;
if (damage < 0) damage = 0;

cout << "Damage: " << damage;
```

I. Proyek Mini — Pilih Salah Satu

Proyek	Deskripsi Singkat
Nilai Rapot	Input nama, nilai tugas/UTS/UAS. Hitung rata-rata, tampilkan grade.
Kasir Mini	Input harga dan jumlah beli. Beri diskon 10% jika total > Rp100.000.
Tebak Angka	Program menyimpan angka rahasia, pengguna menebak hingga benar.
Damage Hero	Simulasi damage sederhana dengan input attack dan defense.

KAMUS ISTILAH IT

Daftar istilah teknis yang wajib kamu pahami selama belajar pemrograman.

Algoritma
Urutan langkah logis untuk menyelesaikan masalah.

Array
Kumpulan data bertipe sama, diakses melalui indeks.

Boolean
Tipe data yang bernilai benar (true) atau salah (false).

Branching
Percabangan alur program berdasarkan kondisi.

Compiler
Program penerjemah kode sumber menjadi bahasa mesin.

Debugging
Proses mencari dan memperbaiki kesalahan program.

Deklarasi
Pernyataan untuk membuat variabel atau fungsi.

Flowchart
Diagram visual alur program memakai simbol geometris.

Fungsi
Blok kode yang dapat dipanggil berulang untuk tugas tertentu.

IDE
Integrated Development Environment, aplikasi untuk coding.

Infinite Loop
Perulangan tanpa henti karena kondisi berhenti tak terpenuhi.

Input
Data yang dimasukkan ke dalam program.

Looping
Perulangan langkah selama kondisi terpenuhi.

Operator
Simbol untuk melakukan operasi aritmatika, logika, atau perbandingan.

Output
Hasil yang ditampilkan program kepada pengguna.

Pseudocode
Kode semu mirip bahasa pemrograman yang tidak dapat dijalankan.

Sequence
Alur program yang dikerjakan berurutan dari atas ke bawah.

Sintaks
Aturan penulisan kode dalam bahasa pemrograman.

Tipe Data
Jenis nilai yang dapat disimpan variabel.

Variabel
Wadah penyimpan nilai di dalam program.

DAFTAR PUSTAKA

Knuth, D. E. (1997). *The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms* (3rd ed.). Addison-Wesley.

Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2021). *Informatika untuk SMA/SMK Kelas X*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan.

Munir, R. (2016). *Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++*. Informatika Bandung.

W3Schools. (2025). *C++ Tutorial*. Diakses dari https://www.w3schools.com/cpp/

GeeksforGeeks. (2025). *C++ Programming Language*. Diakses dari https://www.geeksforgeeks.org/c-plus-plus/

CATATAN

Referensi di atas digunakan sebagai dasar penyusunan materi, contoh kode, dan konsep algoritma. Untuk latihan interaktif, silakan kunjungi e-portfolio penulis.

PROFIL PENYUSUN



Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom

Guru Informatika • SMA Negeri 4 Yogyakarta

Seorang pendidik yang percaya bahwa setiap siswa mampu belajar pemrograman asalkan diberi pendekatan yang tepat. Aktif mengajar Informatika untuk kelas X dengan metode praktik langsung, analogi kehidupan sehari-hari, dan pemanfaatan teknologi digital.

Fokus pengajaran meliputi Algoritma, Pemrograman C++, literasi digital, dan berpikir komputasional.

Email ilyasfandhianggara@gmail.com

Website e-portofolio-fandhi.vercel.app

Lokasi Yogyakarta, Indonesia

SCAN ME

E-PORTFOLIO PENULIS

Kunjungi Website Belajar

Seluruh video, simulator, dan latihan interaktif dari buku ini tersedia lengkap di e-portfolio.

`e-portofolio-fandhi.vercel.app`

“Jangan takut salah.
Takutlah kalau tidak pernah mencoba.”

— ILYAS FANDHI ANGGARA

✦ ✦ ✦

Saatnya Jadi Programmer

Belajar coding bukan berarti harus langsung pintar. Yang penting adalah keberanian untuk mencoba, ketekunan untuk memperbaiki, dan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam.